

### 3η Υποενότητα (4.6 Κόστος Παραγωγής, 4.7 Τεχνολογία)

#### Άσκηση 1: Μεταβολή Τιμών Παραγωγικών Συντελεστών

Η αγοράία προσφορά είναι  $Q_s = -100 + 20P$ . Οι μισθοί των εργατών μειώνονται, με αποτέλεσμα το κόστος παραγωγής να πέσει. Αυτό οδηγεί τους παραγωγούς να προσφέρουν, σε κάθε επίπεδο τιμής, 60 επιπλέον μονάδες.

1. Βρείτε τη νέα εξίσωση προσφοράς.
2. Τι συνέβη στην ελάχιστη τιμή που απαιτούν οι παραγωγοί; Να την υπολογίσετε πριν και μετά τη μείωση των μισθών.

#### Άσκηση 2: Τεχνολογική Βελτίωση & Ποσοστιαία Μεταβολή

Μια τεχνολογική καινοτομία εφαρμόζεται σε έναν κλάδο. Η αρχική προσφορά ήταν  $Q_{s1} = 200 + 10P$ . Η νέα τεχνολογία αυξάνει την προσφορά κατά 20% σε κάθε επίπεδο τιμής.

1. Ποια είναι η νέα συνάρτηση προσφοράς  $Q_{s2}$ ; Είναι παράλληλη με την αρχική;
2. Εξηγήστε τον μηχανισμό (μέσω του Οριακού Κόστους) με τον οποίο η βελτίωση της τεχνολογίας αυξάνει την προσφορά.

#### Άσκηση 3: Σύγκρουση Δυνάμεων (Τεχνολογία vs Κόστος Υλών)

Ταυτόχρονα σε μια αγορά συμβαίνουν δύο γεγονότα: Εισάγεται νέα τεχνολογία που από μόνη της θα αύξανε την προσφορά σταθερά κατά 100 μονάδες. Παράλληλα, αυξάνεται η τιμή της πρώτης ύλης, γεγονός που από μόνο του θα μείωνε την προσφορά σταθερά κατά 150 μονάδες. Αν η αρχική προσφορά ήταν  $Q_s = -50 + 5P$ :

1. Να βρείτε την τελική συνάρτηση προσφοράς.
2. Τελικά η προσφορά αυξήθηκε ή μειώθηκε; Ποιος παράγοντας υπερίσχυσε;

#### Άσκηση 4: Εύρεση Αρχικής Κατάστασης

Μετά από μια σημαντική αύξηση του ενοικίου των εργοστασίων (το οποίο αύξησε το μέσο κόστος, αλλά άφησε το οριακό κόστος αμετάβλητο - παγίδα θεωρίας), η συνάρτηση προσφοράς βρέθηκε να είναι  $Q_s = -80 + 4P$ .

1. Επηρέασε η αύξηση του ενοικίου (σταθερό κόστος) την καμπύλη προσφοράς στη βραχυχρόνια περίοδο;
2. Επομένως, ποια ήταν η αρχική συνάρτηση προσφοράς πριν την αύξηση του ενοικίου;

#### Άσκηση 5: Μηχανογράφηση Παραγωγής (Θεωρία και Γράφημα)

Ένας κλάδος παραγωγής επίπλων περνάει από τη χειρωνακτική εργασία στη ρομποτική συναρμολόγηση.

1. Πώς απεικονίζεται διαγραμματικά αυτή η αλλαγή στην καμπύλη Οριακού Κόστους (MC) και στην καμπύλη Προσφοράς (S);
2. Γιατί η τεχνολογική πρόοδος δεν μπορεί ποτέ να μετατοπίσει την προσφορά προς τα αριστερά;

#### Άσκηση 6: Οριακό Κόστος και Νέα Προσφορά

Δίνεται η εξίσωση Οριακού Κόστους μιας επιχείρησης  $MC = 5 + 0,1Q$ . Μια βελτίωση στην τεχνολογία μειώνει το οριακό κόστος κατά 2 χ.μ. για κάθε επίπεδο παραγωγής.

1. Βρείτε την αρχική συνάρτηση προσφοράς ( $Q_s$  ως προς  $P$ ).
2. Βρείτε τη νέα συνάρτηση προσφοράς μετά την τεχνολογική βελτίωση.

### 4η Υποενότητα (4.8 Φόροι και Επιδοτήσεις, 4.9 Προσδοκίες παραγωγών)

#### Άσκηση 1: Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Αλγεβρική Εφαρμογή)

Η αγοράία προσφορά είναι  $Q_s = 100 + 10P$ . Το κράτος επιβάλλει φόρο  $T = 4$  χρηματικές μονάδες ανά παραγόμενη μονάδα προϊόντος.

1. Να αποδείξετε ότι η νέα συνάρτηση προσφοράς είναι  $Q_s' = 60 + 10P$ .
2. Πόσο άλλαξε (σε απόλυτο αριθμό) η ελάχιστη τιμή που είναι διατεθειμένοι να δεχτούν οι παραγωγοί; Σχετίζεται αυτό το νούμερο με το ύψος του φόρου;